

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK SISTEM PERMINTAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN ESA RUNNER BERBASIS WEB

Disusun oleh:

Muhammad Naufal Febrian — NIM: 20240801068

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	[Nama Dosen Pembimbing, Gelar]

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

SISTEM PERMINTAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN ESA RUNNER BERBASIS WEB

Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Proses permintaan layanan jasa suruh yang hanya mengandalkan percakapan WhatsApp berisiko menimbulkan detail pesanan yang tidak lengkap, perhitungan biaya yang tidak konsisten, dan kesulitan dalam memantau status layanan. Capstone Project ini mengembangkan ESA RUNNER, yaitu sistem permintaan dan pengelolaan layanan jasa suruh berbasis web untuk mahasiswa, staf, dan masyarakat sekitar Kampus Esa Unggul Citra Raya. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada Business Requirement Document dan Product Requirement Document. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament versi 3, Livewire, Blade, MariaDB, Nginx, dan Docker. Leaflet dan OpenStreetMap digunakan sebagai antarmuka peta, sedangkan Open Source Routing Machine digunakan untuk menghitung estimasi rute Basecamp menuju lokasi awal dan lokasi tujuan. User dapat membuat request tanpa login, memilih kategori serta tipe layanan, menentukan lokasi, melihat estimasi jarak dan biaya, memperoleh kode request, membuka WhatsApp admin, dan mengecek status layanan. Admin mengelola kategori, pengaturan layanan, permintaan masuk, detail lokasi dan biaya, serta status Baru, Diproses, dan Selesai melalui dashboard Filament. Hasil implementasi menunjukkan bahwa alur permintaan menjadi lebih terstruktur karena data tersimpan pada database, biaya perjalanan dipisahkan dari dana pembelian, dan perkembangan request dapat dipantau melalui halaman cek status. Sistem ini belum mencakup payment gateway otomatis, dashboard khusus kurir, dan laporan keuangan lengkap sehingga fitur tersebut dapat dikembangkan pada versi berikutnya.

Kata Kunci: layanan jasa suruh, Laravel, Filament, Livewire, peta digital

ABSTRACT

Service requests handled only through WhatsApp conversations may result in incomplete order details, inconsistent cost calculations, and limited status visibility. This Capstone Project develops ESA RUNNER, a web-based request and management system for errand services serving students, staff, and communities around Esa Unggul University, Citra Raya Campus. The system was developed iteratively based on the Business Requirement Document and Product Requirement Document. It uses Laravel, Filament version 3, Livewire, Blade, MariaDB, Nginx, and Docker. Leaflet and OpenStreetMap provide the map interface, while the Open Source Routing Machine estimates the route from the Basecamp to the pickup or execution point and then to the destination. Users can submit requests without signing in, select a service category and priority type, choose locations, review estimated distance and cost, receive a unique request code, contact the administrator through WhatsApp, and check service status. Administrators manage categories, service settings, incoming requests, location and cost details, and the New, In Progress, and Completed statuses through a Filament dashboard. The implementation makes the request process more structured because records are stored in the database, travel costs are separated from purchase funds, and request progress can be monitored from the status page. Automatic payment gateways, a dedicated runner dashboard, and complete financial reporting are outside the current scope and remain opportunities for future development.

Keywords: errand service, Laravel, Filament, Livewire, digital map

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3 METODOLOGI	7
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	9
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	14
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Alur sistem berjalan (as-is)	9
Gambar 4.2 Alur sistem yang diusulkan (to-be)	11
Gambar 4.3 Diagram use case ESA RUNNER	11
Gambar 4.4 Arsitektur sistem ESA RUNNER	12
Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram ringkas	12
Gambar 5.1 Implementasi hero landing page	15
Gambar 5.2 Implementasi bagian cara order	15
Gambar 5.3 Implementasi kategori layanan	15
Gambar 5.4 Implementasi informasi rute dan biaya	16
Gambar 5.5 Implementasi tipe layanan	16
Gambar 5.6 Implementasi call-to-action dan footer	17
Gambar 5.7 Form permintaan layanan	17
Gambar 5.8 Peta, rute, dan ringkasan biaya	18
Gambar 5.9 Pop up request berhasil	18
Gambar 5.10 Halaman cek status request	19
Gambar 5.11 Login dashboard admin	19
Gambar 5.12 Daftar permintaan layanan pada admin	19
Gambar 5.13 Detail permintaan dan perubahan status	20

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan landasan teknologi	4
Tabel 2.2 Template penelitian terdahulu	5
Tabel 3.1 Tahapan pengembangan sistem	7
Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi pengembangan	8
Tabel 4.1 Analisis kesenjangan sistem	9
Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional user	9
Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional admin	10
Tabel 4.4 Kebutuhan non-fungsional	10
Tabel 4.5 Rancangan tabel basis data	12
Tabel 5.1 Lingkungan implementasi	14
Tabel 5.2 Hasil pengujian fungsional	20
Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing	21
Tabel 5.4 Ringkasan hasil UAT	21
Tabel A.1 Daftar screenshot yang perlu dilengkapi	25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai layanan operasional untuk beralih dari pencatatan manual menuju sistem berbasis web. Pada layanan jasa suruh, kecepatan komunikasi memang dapat dibantu oleh aplikasi pesan instan, tetapi percakapan yang tidak memiliki format baku sering menyebabkan data kebutuhan, alamat, biaya, dan status layanan tersebar pada banyak pesan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pengulangan pertanyaan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan ketika admin harus menangani beberapa permintaan secara bersamaan.

ESA RUNNER merupakan layanan jasa titip dan jasa suruh yang membantu mahasiswa, staf, serta masyarakat di sekitar Kampus Esa Unggul Citra Raya. Layanan yang ditangani meliputi pembelian makanan, pengambilan paket atau barang, pencetakan dokumen, pengantaran, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan ketentuan layanan. Sebelum sistem dikembangkan, user menyampaikan kebutuhan melalui WhatsApp dan admin harus merapikan detail request, memeriksa lokasi, serta menghitung biaya secara manual.

Permasalahan utama pada proses tersebut adalah informasi request dapat tidak lengkap, lokasi awal dan tujuan berpotensi menimbulkan salah pemahaman, serta perhitungan biaya perjalanan dapat berbeda apabila tidak menggunakan aturan yang konsisten. Selain itu, user tidak memiliki media mandiri untuk mengecek status sehingga harus menanyakan perkembangan layanan berulang kali kepada admin. Dana pembelian juga perlu dipisahkan dari biaya perjalanan agar user dan admin memahami komponen biaya yang harus disiapkan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan website ESA RUNNER pada domain febian.cloud. Website menyediakan landing page informasi, form request tanpa login, kategori dan tipe layanan, pemilihan lokasi melalui peta digital, estimasi rute dan biaya, kode request otomatis, tautan WhatsApp, halaman cek status, serta dashboard admin berbasis Filament. Data request disimpan pada MariaDB dan status layanan diperbarui dari Baru menjadi Diproses dan Selesai.

Pengembangan sistem menggunakan Laravel sebagai backend, Blade dan Livewire untuk halaman publik, Filament versi 3 untuk dashboard admin, serta Docker dan Nginx sebagai lingkungan aplikasi. Leaflet dan OpenStreetMap digunakan untuk tampilan peta, sedangkan OSRM digunakan untuk estimasi rute Basecamp menuju lokasi awal dan lokasi tujuan. Implementasi ini diharapkan membuat proses permintaan lebih terstruktur, biaya lebih transparan, dan perkembangan layanan lebih mudah dipantau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem berbasis web yang memungkinkan user membuat permintaan layanan ESA RUNNER secara lengkap tanpa harus login?
2. Bagaimana menerapkan pemilihan lokasi, estimasi rute, dan perhitungan biaya perjalanan secara konsisten dengan memisahkan dana pembelian?
3. Bagaimana menyediakan dashboard admin dan halaman cek status agar request dapat dikelola serta dipantau secara terstruktur?
4. Bagaimana mengimplementasikan sistem menggunakan Laravel, Filament versi 3, Livewire, MariaDB, Nginx, dan Docker agar dapat berjalan pada lingkungan produksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Mengembangkan website ESA RUNNER yang memungkinkan user melihat informasi layanan dan membuat request tanpa registrasi akun.
2. Menerapkan peta digital dan OSRM untuk membantu pemilihan lokasi, estimasi rute, serta perhitungan biaya perjalanan berdasarkan aturan tarif.
3. Menyediakan kode request, tautan WhatsApp, dan halaman cek status untuk meningkatkan transparansi proses layanan.
4. Menyediakan dashboard admin berbasis Filament versi 3 untuk mengelola kategori, pengaturan layanan, permintaan masuk, dan perubahan status.
5. Menguji kesesuaian fitur sistem terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang tercantum pada BRD dan PRD.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

1.4.1 Bagi Pengguna

- Mempermudah pembuatan request dengan format data yang jelas dan seragam.
- Memberikan transparansi estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Memungkinkan user mengecek perkembangan request menggunakan kode dan nomor WhatsApp.

1.4.2 Bagi Pengelola ESA RUNNER

- Memusatkan data permintaan pada satu dashboard.
- Mempermudah pemeriksaan lokasi, biaya, dan status request.
- Mengurangi risiko data tercecer pada percakapan WhatsApp.

1.4.3 Bagi Pengembang

- Meningkatkan kompetensi pengembangan Laravel, Livewire, Filament, MariaDB, dan Docker.
- Menerapkan integrasi peta, layanan rute, validasi data, serta deployment aplikasi berbasis container.
- Mendokumentasikan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem secara terstruktur.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup

- Landing page publik yang menampilkan informasi layanan, cara order, kategori, rute dan biaya, tipe layanan, serta tombol request dan cek status.
- Form permintaan tanpa login yang memuat data user, kategori, tipe, detail kebutuhan, lokasi, dan catatan.
- Pemilihan lokasi menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap serta estimasi rute menggunakan OSRM.
- Perhitungan biaya perjalanan dengan tarif Rp7.000 untuk kilometer pertama dan Rp5.000 untuk kilometer berikutnya.
- Pemisahan dana pembelian dari biaya perjalanan.
- Pembuatan kode request otomatis, pop up berhasil, dan tautan WhatsApp admin.
- Halaman cek status menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
- Dashboard admin untuk users, roles, kategori layanan, pengaturan layanan, permintaan masuk, dan perubahan status.

1.5.2 Batasan

- Sistem tidak menyediakan aplikasi mobile Android atau iOS.
- Sistem belum menggunakan payment gateway otomatis dan tetap mengarahkan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp.
- Sistem belum menyediakan dashboard khusus runner, penugasan kurir otomatis, atau upload bukti serah terima.
- Komplain ringan belum dicatat sebagai tiket terpisah pada database.
- Estimasi jarak bergantung pada ketersediaan layanan peta dan rute serta tidak menjamin kesesuaian seratus persen dengan kondisi lapangan.
- Laporan keuangan dan akuntansi lengkap berada di luar ruang lingkup implementasi saat ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web mengintegrasikan pengguna, proses bisnis, data, dan teknologi melalui antarmuka browser. Pendekatan ini memudahkan akses lintas perangkat tanpa instalasi aplikasi khusus serta mendukung pemusatan data operasional pada server.

2.1.2 Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan pola Model-View-Controller. Pada ESA RUNNER, Laravel digunakan untuk routing, validasi, model Eloquent, migrasi database, layanan aplikasi, autentikasi, dan pengelolaan proses bisnis request.

2.1.3 Filament versi 3

Filament versi 3 digunakan sebagai admin panel untuk membangun resource, form, tabel, action, dan pengelolaan akses internal. Penggunaan Filament mempercepat pembangunan modul Users, Roles, Kategori Layanan, Pengaturan Layanan, dan Permintaan Layanan.

2.1.4 Livewire dan Blade

Blade digunakan sebagai template engine Laravel, sedangkan Livewire memungkinkan interaksi antarmuka dinamis melalui komponen PHP tanpa memerlukan framework JavaScript terpisah. Kombinasi ini digunakan pada form request dan halaman cek status.

2.1.5 MariaDB

MariaDB digunakan sebagai basis data relasional untuk menyimpan data user, role, kategori, pengaturan layanan, permintaan, koordinat, rincian biaya, dan riwayat perubahan status.

2.1.6 Docker dan Nginx

Docker menyediakan lingkungan aplikasi yang konsisten melalui container, sedangkan Nginx berperan sebagai web server dan reverse proxy. Pendekatan ini mempermudah deployment serta pemisahan layanan aplikasi dan database.

2.1.7 Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM

Leaflet menyediakan library antarmuka peta, OpenStreetMap menyediakan data dan tile peta, sedangkan OSRM menghitung estimasi rute dan jarak berdasarkan koordinat. Pada ESA RUNNER, rute dihitung dari Basecamp menuju lokasi awal lalu lokasi tujuan.

2.1.8 Integrasi WhatsApp

Integrasi WhatsApp pada sistem dilakukan melalui generator tautan pesan. Sistem menyusun identitas request, kategori, lokasi, dan biaya menjadi pesan yang dapat dibuka user atau admin untuk melanjutkan komunikasi operasional.

Tabel 2.1 Ringkasan landasan teknologi

Komponen	Peran pada Sistem
Sistem Informasi Berbasis Web	Sistem informasi berbasis web mengintegrasikan pengguna, proses bisnis, data, dan teknologi melalui antarmuka browser. Pendekatan ini memudahkan akses lintas perangkat tanpa instalasi aplikasi khusus serta mendukung pemusatan data operasional pada server.

Komponen	Peran pada Sistem
Laravel	Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan pola Model-View-Controller. Pada ESA RUNNER, Laravel digunakan untuk routing, validasi, model Eloquent, migrasi database, layanan aplikasi, autentikasi, dan pengelolaan proses bisnis request.
Filament versi 3	Filament versi 3 digunakan sebagai admin panel untuk membangun resource, form, tabel, action, dan pengelolaan akses internal. Penggunaan Filament mempercepat pembangunan modul Users, Roles, Kategori Layanan, Pengaturan Layanan, dan Permintaan Layanan.
Livewire dan Blade	Blade digunakan sebagai template engine Laravel, sedangkan Livewire memungkinkan interaksi antarmuka dinamis melalui komponen PHP tanpa memerlukan framework JavaScript terpisah. Kombinasi ini digunakan pada form request dan halaman cek status.
MariaDB	MariaDB digunakan sebagai basis data relasional untuk menyimpan data user, role, kategori, pengaturan layanan, permintaan, koordinat, rincian biaya, dan riwayat perubahan status.
Docker dan Nginx	Docker menyediakan lingkungan aplikasi yang konsisten melalui container, sedangkan Nginx berperan sebagai web server dan reverse proxy. Pendekatan ini mempermudah deployment serta pemisahan layanan aplikasi dan database.
Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM	Leaflet menyediakan library antarmuka peta, OpenStreetMap menyediakan data dan tile peta, sedangkan OSRM menghitung estimasi rute dan jarak berdasarkan koordinat. Pada ESA RUNNER, rute dihitung dari Basecamp menuju lokasi awal lalu lokasi tujuan.
Integrasi WhatsApp	Integrasi WhatsApp pada sistem dilakukan melalui generator tautan pesan. Sistem menyusun identitas request, kategori, lokasi, dan biaya menjadi pesan yang dapat dibuka user atau admin untuk melanjutkan komunikasi operasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan pendekatan pengembangan sistem pemesanan, pemanfaatan peta digital, dan pengelolaan layanan berbasis web. Dokumen BRD dan PRD yang tersedia belum memuat daftar artikel ilmiah yang digunakan, sehingga tabel berikut disiapkan agar dapat diisi menggunakan sumber jurnal yang benar-benar dibaca oleh tim.

Bagian yang perlu dilengkapi: Tambahkan minimal tiga artikel ilmiah yang relevan. Jangan mencantumkan judul, penulis, atau hasil penelitian yang belum diverifikasi. Gunakan sumber dari jurnal, prosiding, atau repositori akademik dan sesuaikan format sitasi dengan ketentuan dosen.

Tabel 2.2 Template penelitian terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul dan Metode	Hasil Utama	Keterkaitan
1	[Isi sumber 1]	[Judul penelitian dan metode]	[Ringkasan hasil]	Pemesanan jasa berbasis web
2	[Isi sumber 2]	[Judul penelitian dan metode]	[Ringkasan hasil]	Peta digital dan estimasi rute
3	[Isi sumber 3]	[Judul penelitian dan metode]	[Ringkasan hasil]	Dashboard admin dan monitoring status

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran proyek dimulai dari identifikasi proses pemesanan melalui WhatsApp yang belum terstruktur. Permasalahan tersebut dianalisis menjadi kebutuhan user, kebutuhan admin, kebutuhan peta dan biaya, serta kebutuhan pemantauan status. Solusi kemudian dirancang sebagai website publik dan dashboard admin yang terhubung dengan database serta layanan eksternal.

- Input: data user, kategori, tipe layanan, detail kebutuhan, lokasi awal, lokasi tujuan, dan dana pembelian.
- Proses: validasi, estimasi rute, perhitungan biaya, penyimpanan request, pembuatan kode, komunikasi WhatsApp, dan perubahan status.
- Output: ringkasan request, kode unik, rincian biaya, detail lokasi, status terbaru, dan data operasional admin.
- Evaluasi: pengujian fungsional dan User Acceptance Testing terhadap alur utama.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan ESA RUNNER menggunakan pendekatan iteratif berbasis backlog. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan dapat dipecah menjadi beberapa kelompok fitur dan dievaluasi secara bertahap. BRD digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis dan ruang lingkup, sedangkan PRD digunakan untuk menerjemahkannya menjadi persona, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, dan acceptance criteria.

Setiap iterasi menghasilkan keluaran yang dapat diuji sebelum dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi pertama membangun fondasi dan data utama, iterasi kedua membangun form request, peta, dan kalkulasi biaya, iterasi ketiga mengembangkan pengelolaan request dan cek status, sedangkan iterasi keempat berfokus pada validasi, responsivitas, keamanan, dan penyempurnaan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tabel 3.1 Tahapan pengembangan sistem

Tahap	Aktivitas	Keluaran
1. Identifikasi Masalah	Mengamati proses request melalui WhatsApp dan mengidentifikasi risiko data tidak lengkap, biaya tidak konsisten, serta status yang sulit dipantau.	Daftar masalah dan kebutuhan awal.
2. Analisis Kebutuhan	Menyusun BRD, PRD, aktor, user story, kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan acceptance criteria.	Dokumen kebutuhan produk.
3. Perancangan	Merancang alur proses, use case, arsitektur, struktur database, sitemap, serta antarmuka user dan admin.	Rancangan sistem dan basis data.
4. Implementasi	Membangun aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Nginx, dan Docker.	Website dan dashboard admin.
5. Pengujian	Melakukan pengujian black-box terhadap form, peta, kalkulasi, kode request, status, dan dashboard.	Hasil pengujian fungsional.
6. Deployment dan Evaluasi	Menjalankan aplikasi pada domain febrian.cloud, memeriksa responsivitas, dan menyusun laporan.	Sistem produksi dan laporan capstone.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Observasi proses bisnis, yaitu mempelajari alur permintaan layanan yang sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp.
- Analisis dokumen, yaitu menggunakan BRD dan PRD ESA RUNNER sebagai sumber kebutuhan dan kriteria penerimaan.
- Studi pustaka, yaitu mempelajari teori sistem informasi, framework, basis data, container, peta digital, dan metode pengujian.
- Pengujian sistem, yaitu menjalankan skenario black-box terhadap fungsi user dan admin.
- User Acceptance Testing, yaitu meminta calon user atau admin memberikan penilaian terhadap kemudahan dan kesesuaian sistem.

3.4 Perangkat dan Teknologi Pengembangan

Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi pengembangan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel
Frontend	Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript
Admin Panel	Filament versi 3
Database	MariaDB / MySQL
Maps	Leaflet dan OpenStreetMap
Routing	OSRM
Web Server	Nginx
Container	Docker dan Docker Compose
Version Control	Git dan GitHub
Development	WSL dan Visual Studio Code
Deployment	Server Linux dan domain febrian.cloud

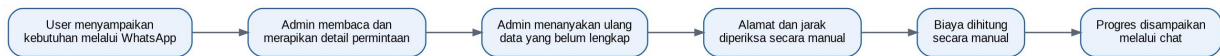
3.5 Metode Pengujian

Pengujian fungsional menggunakan pendekatan black-box. Penguji berfokus pada input, respons sistem, validasi, dan output tanpa memeriksa detail implementasi kode. Skenario pengujian diturunkan dari acceptance criteria pada PRD. Selain itu, UAT digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kesesuaian proses dari sudut pandang user dan admin.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada proses berjalan, user menyampaikan kebutuhan melalui WhatsApp. Admin kemudian membaca detail, menanyakan kembali informasi yang belum lengkap, memeriksa alamat, memperkirakan jarak, menghitung biaya, dan menyampaikan progres melalui percakapan yang sama. Alur ini sederhana tetapi tidak memiliki format data terstandar dan tidak menyediakan pemantauan status secara mandiri.



Gambar 4.1 Alur sistem berjalan (as-is)

4.2 Analisis Kesenjangan

Tabel 4.1 Analisis kesenjangan sistem

Aspek	Kondisi Sebelumnya	Kebutuhan	Solusi ESA RUNNER
Pencatatan request	Detail berada pada chat dan tidak seragam.	Data tersimpan dengan format lengkap.	Form publik dan database permintaan.
Lokasi	Alamat dijelaskan melalui teks.	Titik dan koordinat lebih jelas.	Leaflet, OpenStreetMap, dan tautan Google Maps.
Jarak dan biaya	Dihitung manual dan berpotensi tidak konsisten.	Aturan tarif yang seragam.	OSRM dan kalkulasi biaya otomatis.
Dana pembelian	Berpotensi tercampur dengan biaya jasa.	Pencatatan terpisah.	Field dana pembelian kondisional.
Status	User menanyakan status melalui chat.	Status dapat dicek mandiri.	Kode request dan halaman cek status.
Pengelolaan admin	Request sulit dipantau ketika jumlah meningkat.	Daftar dan detail terpusat.	Dashboard Filament dan log status.

4.3 Analisis Kebutuhan

4.3.1 Kebutuhan Fungsional User

Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional user

ID	Kebutuhan
FR-U01	User dapat membuka landing page dan melihat informasi layanan.
FR-U02	User dapat membuka form permintaan tanpa login.
FR-U03	User dapat memilih kategori aktif dan tipe Normal atau Express.
FR-U04	User dapat mengisi detail kebutuhan dan dana pembelian apabila diperlukan.
FR-U05	User dapat memilih lokasi awal dan tujuan melalui alamat atau peta.
FR-U06	Sistem menampilkan estimasi rute, jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
FR-U07	Sistem membuat kode request dan menyimpan data ke database.
FR-U08	Sistem menampilkan pop up berhasil dan tautan WhatsApp admin.

ID	Kebutuhan
FR-U09	User dapat mengecek status menggunakan kode dan nomor WhatsApp.
FR-U10	User dapat melakukan konfirmasi pembayaran atau komplain ringan melalui WhatsApp.

4.3.2 Kebutuhan Fungsional Admin

Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional admin

ID	Kebutuhan
FR-A01	Admin dapat login dan logout dari dashboard.
FR-A02	Admin dapat mengelola users dan roles.
FR-A03	Admin dapat mengelola kategori layanan dan penanda dana pembelian.
FR-A04	Admin dapat mengelola titik Basecamp dan tarif perjalanan.
FR-A05	Admin dapat melihat daftar dan detail permintaan layanan.
FR-A06	Admin dapat memeriksa lokasi, rute, jarak, biaya, dana pembelian, dan total biaya.
FR-A07	Admin dapat menghubungi user melalui tautan WhatsApp.
FR-A08	Admin dapat memperbarui status Baru, Diproses, dan Selesai.
FR-A09	Sistem menyimpan riwayat perubahan status request.

4.3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.4 Kebutuhan non-fungsional

Aspek	Kebutuhan
Kemudahan Penggunaan	Form mudah dipahami oleh user umum tanpa login.
Responsivitas	Halaman dapat digunakan pada desktop dan smartphone.
Keamanan	Dashboard hanya dapat diakses pengguna internal yang terautentikasi.
Validasi	Data wajib, nomor WhatsApp, kategori, dan lokasi harus divalidasi.
Kinerja	Estimasi rute dan biaya ditampilkan dalam waktu wajar ketika koneksi stabil.
Ketersediaan	Alamat manual tetap dapat diisi jika layanan peta atau rute gagal.
Privasi	Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk komunikasi dan pencarian status.
Kejelasan Biaya	Biaya perjalanan dan dana pembelian ditampilkan secara terpisah.

4.4 Perancangan Sistem

4.4.1 Alur Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan memindahkan tahap pengumpulan data dan perhitungan awal ke website. User mengisi request secara mandiri, sistem menghitung estimasi rute dan biaya, kemudian request

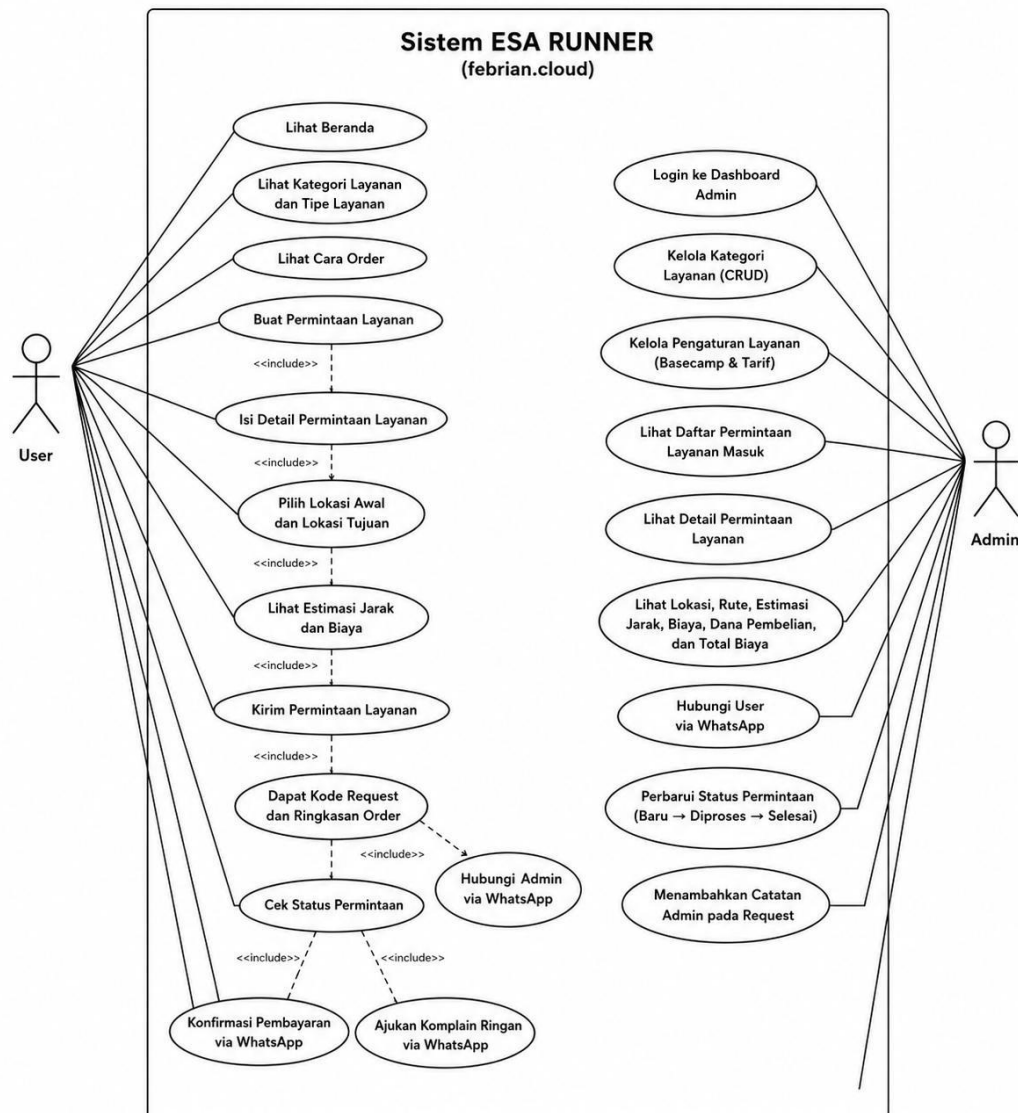
disimpan dan diteruskan ke admin melalui WhatsApp. Admin memproses request pada dashboard dan perubahan status dapat dilihat kembali oleh user.



Gambar 4.2 Alur sistem yang diusulkan (to-be)

4.4.2 Diagram Use Case

Diagram use case menggambarkan dua aktor utama, yaitu User dan Admin. User berinteraksi dengan landing page, form request, lokasi, biaya, WhatsApp, cek status, pembayaran, dan komplain. Admin berinteraksi dengan autentikasi, data master, permintaan masuk, detail lokasi dan biaya, komunikasi, serta perubahan status.

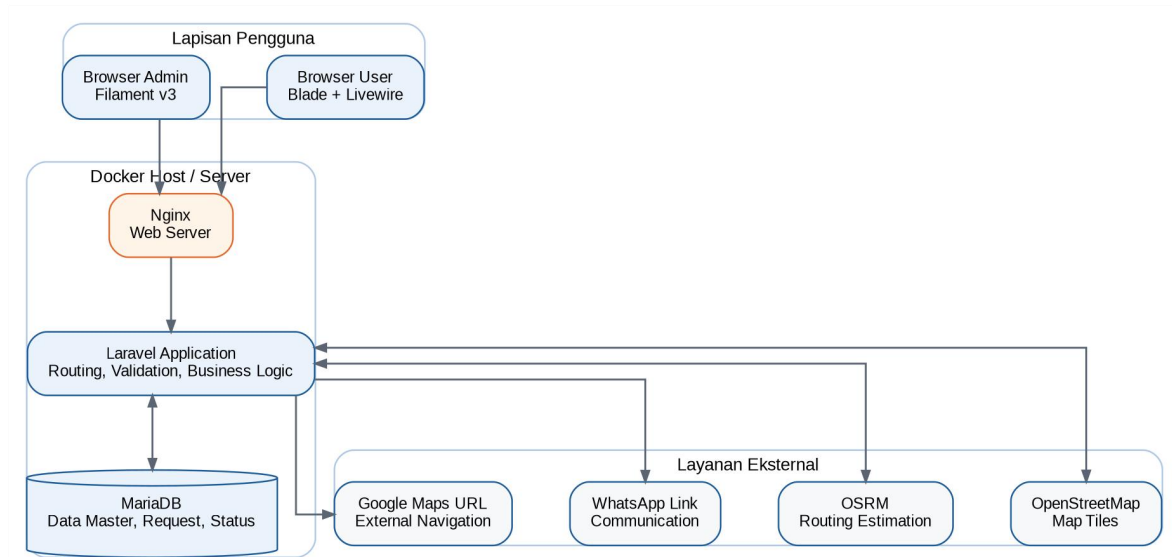


Gambar 4.3 Diagram use case ESA RUNNER

4.4.3 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri dari lapisan pengguna, aplikasi, data, dan layanan eksternal. Browser user menggunakan Blade dan Livewire, sedangkan browser admin menggunakan Filament. Nginx meneruskan

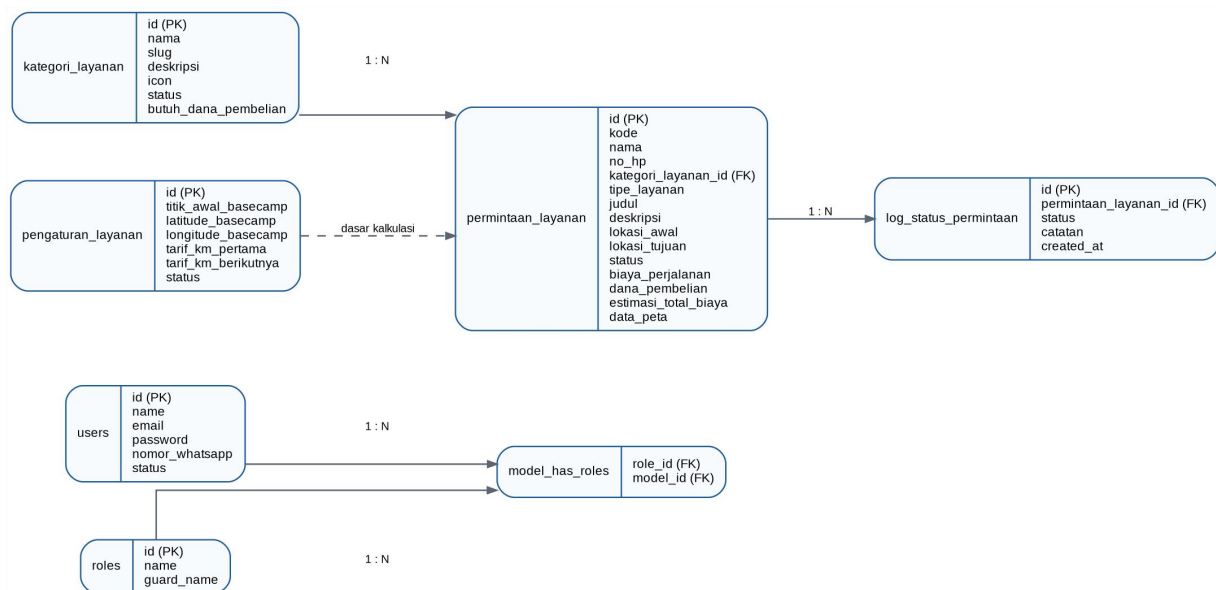
request ke aplikasi Laravel yang berkomunikasi dengan MariaDB. Layanan eksternal digunakan untuk peta, estimasi rute, WhatsApp, dan navigasi Google Maps.



Gambar 4.4 Arsitektur sistem ESA RUNNER

4.4.4 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang untuk menyimpan data pengguna internal, role, kategori, pengaturan, permintaan, dan log status. Data koordinat serta rincian peta disimpan bersama request agar hasil estimasi pada saat request dibuat dapat ditampilkan kembali.



Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram ringkas

Tabel 4.5 Rancangan tabel basis data

Tabel	Fungsi	Atribut Utama
users	Menyimpan akun internal.	id, name, email, password, nomor_whatsapp, status

Tabel	Fungsi	Atribut Utama
roles / model_has_roles	Mengelola hak akses.	id, name, guard_name, role_id, model_id
kategori_layanan	Menyimpan kategori pada halaman publik.	nama, slug, deskripsi, icon, status, butuh_dana_pembelian
pengaturan_layanan	Menyimpan Basecamp dan tarif.	latitude, longitude, tarif_km_pertama, tarif_km_berikutnya, status
permintaan_layanan	Menyimpan request user.	kode, nama, no_hp, kategori, tipe, lokasi, biaya, dana, status, data_peta
log_status_permintaan	Menyimpan riwayat status.	permintaan_layanan_id, status, catatan, created_at

4.4.5 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka menggunakan pola navigasi yang sederhana. Landing page mengarahkan user ke dua aksi utama, yaitu membuat request dan mengecek status. Form dikelompokkan berdasarkan data user, detail layanan, dana pembelian, lokasi, peta, dan ringkasan biaya. Dashboard admin mengikuti pola resource Filament agar daftar, filter, detail, dan action dapat digunakan secara konsisten.

- Warna biru digunakan sebagai identitas utama dan oranye sebagai aksentasi.
- Informasi biaya ditampilkan dalam kartu ringkasan agar mudah dipindai.
- Tombol utama memiliki label yang jelas dan konsisten.
- Input lokasi dilengkapi peta serta pilihan alamat manual.
- Status request menggunakan label Baru, Diproses, dan Selesai.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan pada lingkungan Docker dengan Nginx sebagai web server, Laravel sebagai aplikasi, dan MariaDB sebagai basis data. Website publik dapat diakses melalui febian.cloud, sedangkan dashboard admin menggunakan Filament versi 3. Integrasi peta dan rute berjalan pada halaman form user, sedangkan WhatsApp digunakan sebagai kanal komunikasi operasional.

Tabel 5.1 Lingkungan implementasi

Komponen	Implementasi
Domain	https://febian.cloud
Backend	Laravel
Frontend	Blade dan Livewire
Admin	Filament versi 3
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Container	Docker Compose
Map	Leaflet dan OpenStreetMap
Routing	OSRM
Komunikasi	WhatsApp link generator

5.2 Implementasi Halaman Publik

5.2.1 Hero dan Navigasi Utama

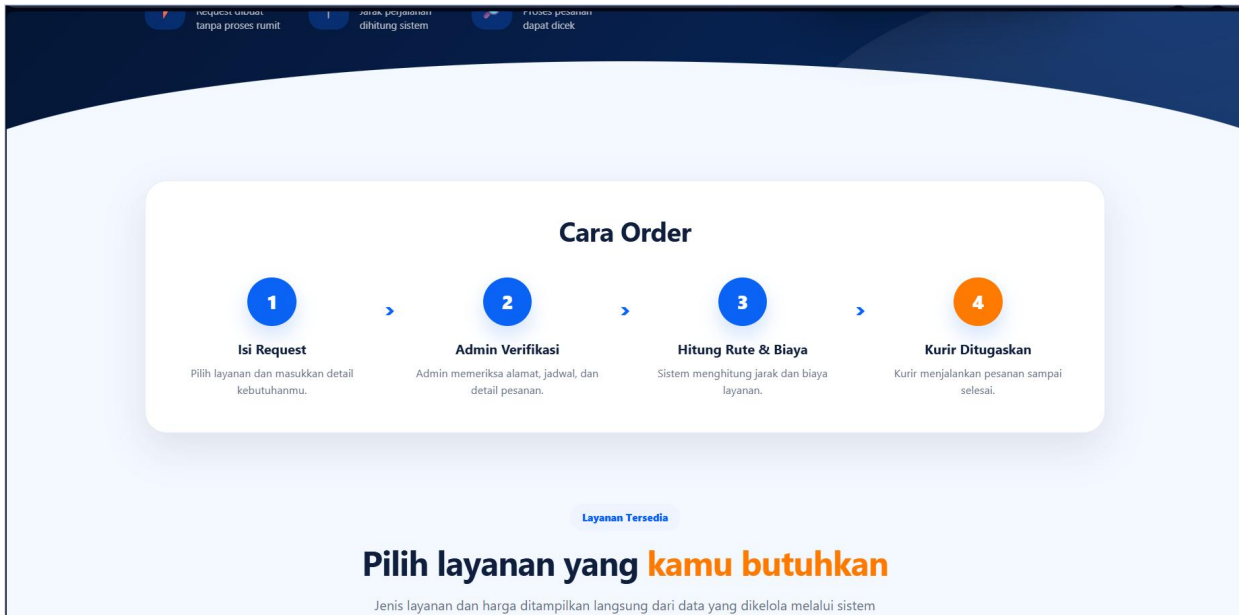
Bagian awal landing page menampilkan identitas ESA RUNNER, penjelasan singkat, navigasi, tombol Buat Request Sekarang, tombol Cek Status Request, dan tiga keunggulan utama. Tampilan menggunakan kombinasi biru dan oranye sesuai identitas produk.



Gambar 5.1 Implementasi hero landing page

5.2.2 Cara Order

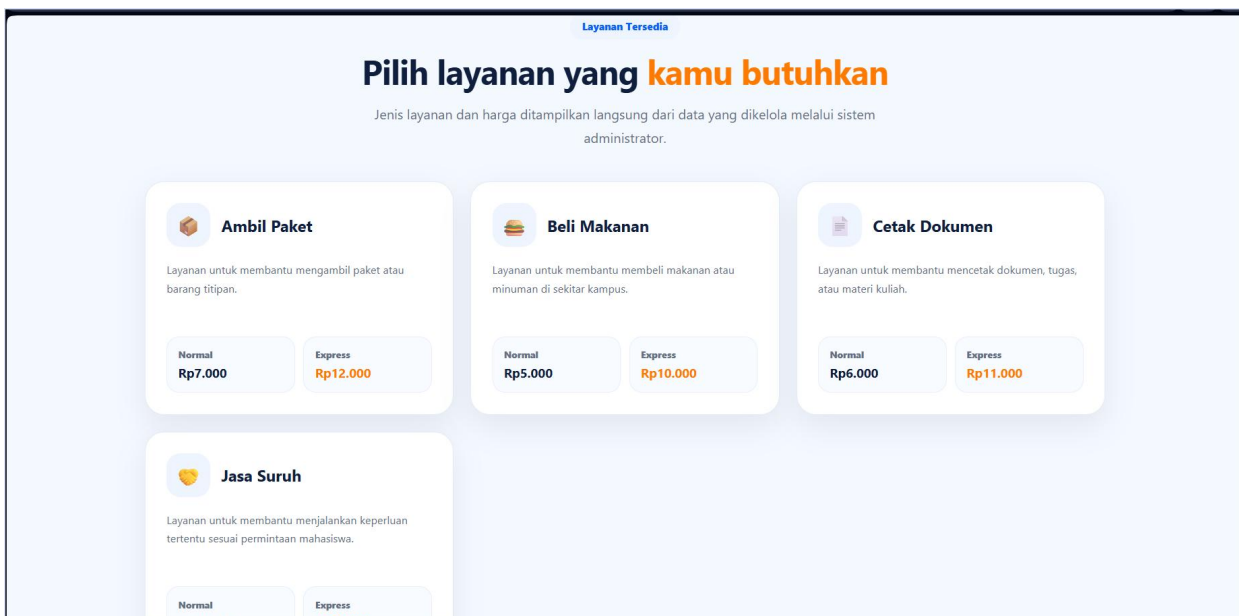
Bagian cara order menjelaskan tahapan pengisian request, verifikasi admin, perhitungan rute dan biaya, serta pelaksanaan layanan. Informasi ini membantu user memahami proses sebelum mengisi form.



Gambar 5.2 Implementasi bagian cara order

5.2.3 Kategori Layanan

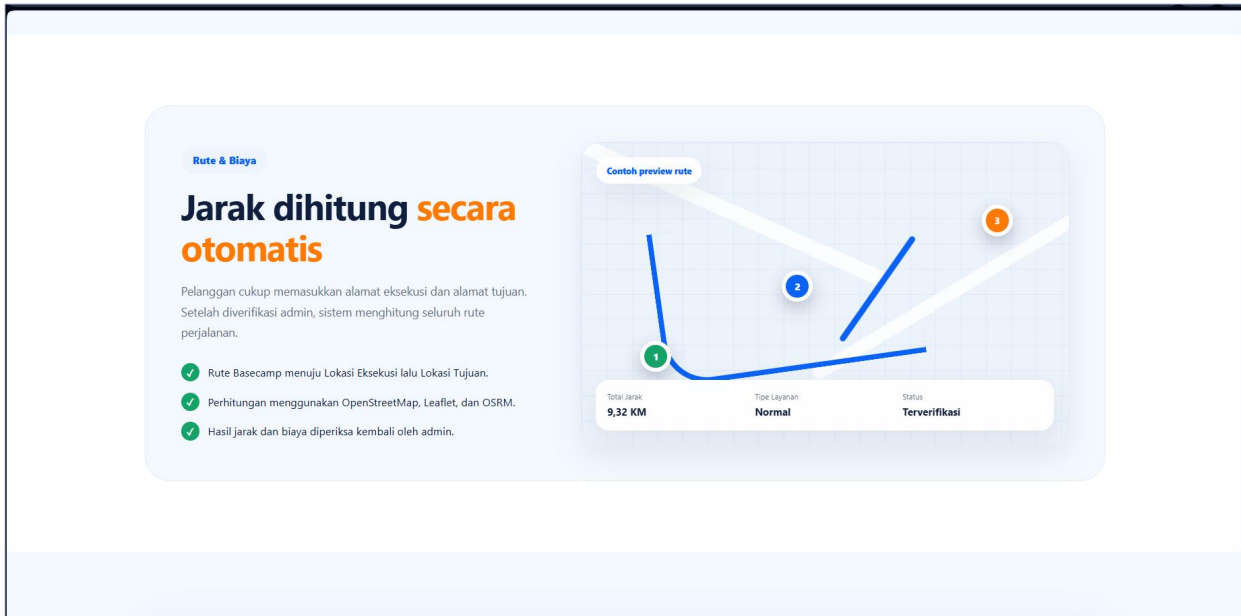
Kategori layanan ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat ikon, nama, deskripsi, serta informasi harga Normal dan Express. Data kategori berasal dari data yang dikelola melalui dashboard admin.



Gambar 5.3 Implementasi kategori layanan

5.2.4 Rute dan Biaya

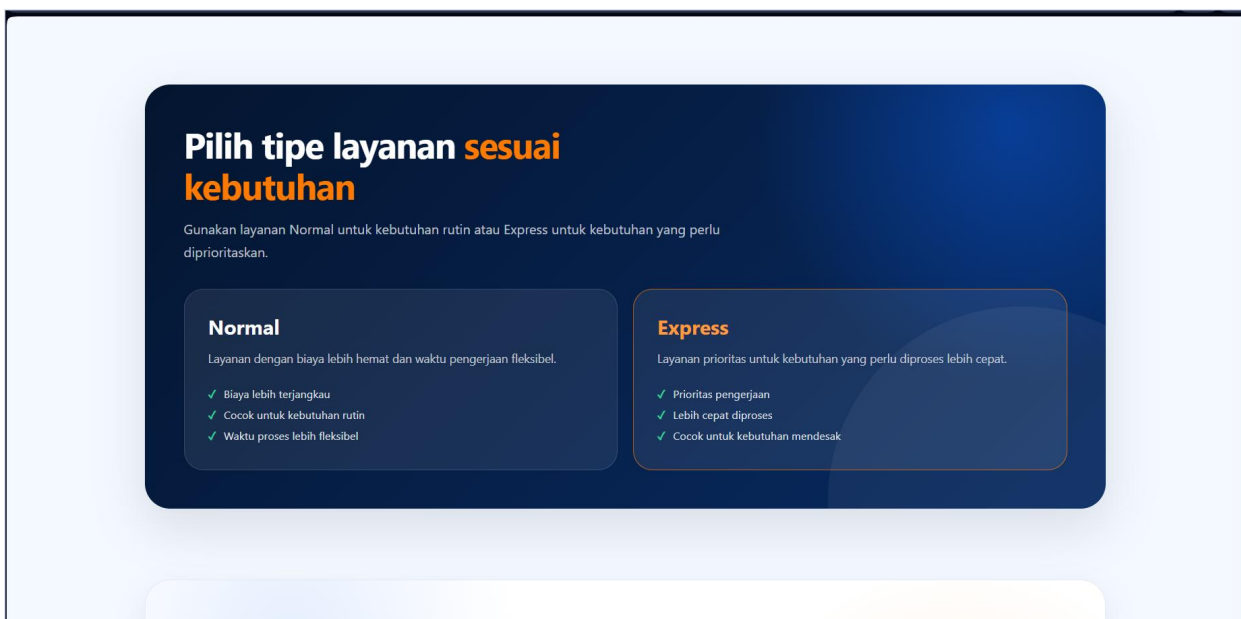
Bagian rute dan biaya menjelaskan bahwa rute dihitung dari Basecamp menuju lokasi pelaksanaan dan lokasi tujuan. Sistem menggunakan Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM untuk membantu estimasi jarak.



Gambar 5.4 Implementasi informasi rute dan biaya

5.2.5 Tipe Layanan

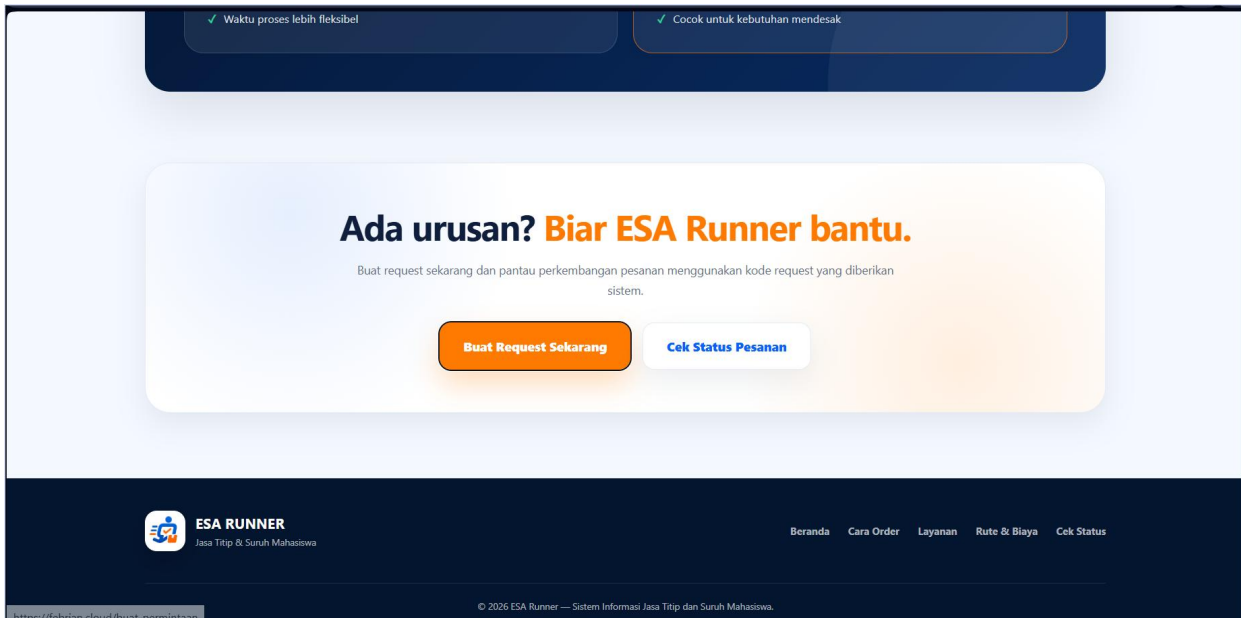
User dapat memilih tipe Normal untuk kebutuhan rutin dengan waktu fleksibel atau Express untuk kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Pada implementasi saat ini, tipe disimpan sebagai preferensi layanan dan perhitungan utama tetap berfokus pada jarak perjalanan serta dana pembelian.



Gambar 5.5 Implementasi tipe layanan

5.2.6 Call-to-Action dan Footer

Bagian akhir landing page mengulangi dua aksi utama agar user dapat langsung membuat request atau mengecek status setelah membaca seluruh informasi layanan.



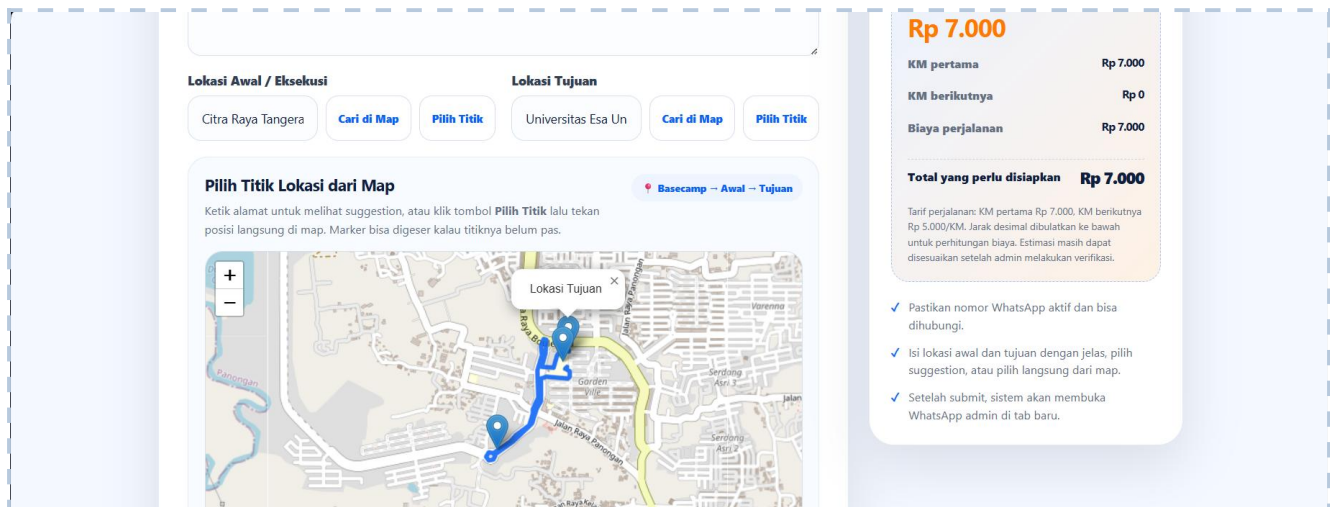
Gambar 5.6 Implementasi call-to-action dan footer

5.3 Implementasi Form Permintaan dan Peta

Form permintaan dapat diakses tanpa login. User mengisi nama, nomor WhatsApp, kategori, tipe, judul, deskripsi, dana pembelian apabila diperlukan, lokasi awal, lokasi tujuan, dan catatan tambahan. Sistem kemudian menampilkan estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.

The screenshot shows the 'Detail Permintaan' form. It includes fields for 'Nama Pemesan' (Example: Muhammad Rizky), 'Nomor WhatsApp' (Example: 081234567890), 'Kategori Layanan' (Dropdown), and 'Judul Permintaan' (Example: Titip beli ayam geprek). There are two service type options: 'Normal' (highlighted) with a clock icon and 'Express' with a lightning bolt icon. A 'Deskripsi Permintaan' field contains placeholder text. To the right, a 'Ringkasan Request' sidebar shows 'Kategori Layanan: Belum dipilih', 'Tipe Layanan: Normal', 'Estimasi Jarak: Belum dihitung', and 'Rute: Basecamp → Awal → Tujuan'.

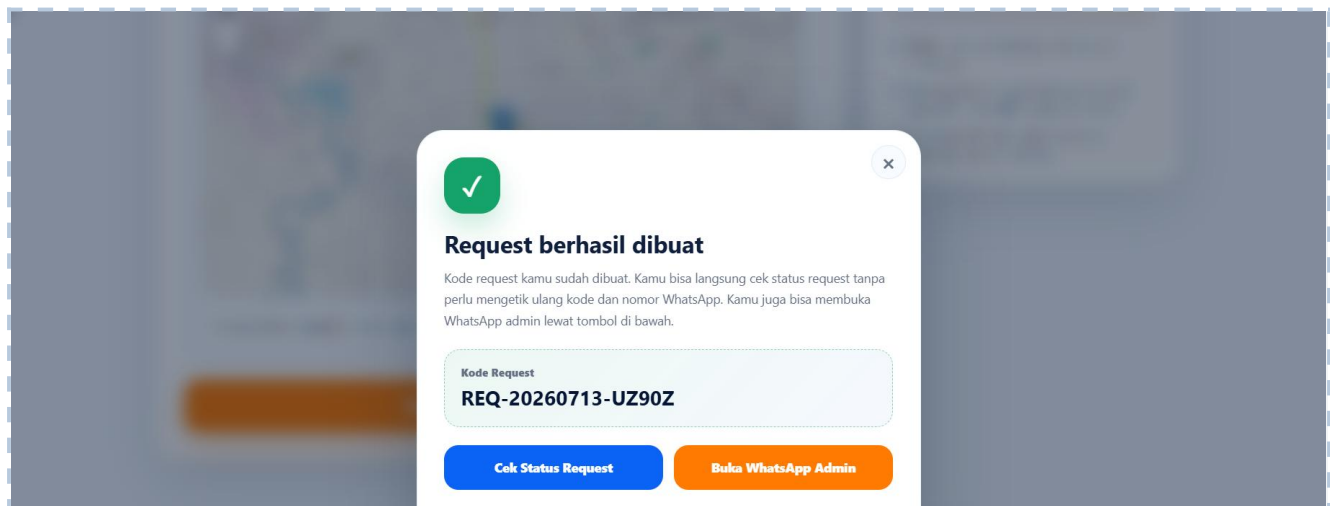
Gambar 5.7 Form permintaan layanan



Gambar 5.8 Peta, rute, dan ringkasan biaya

5.4 Implementasi Kode Request dan WhatsApp

Setelah request valid disimpan, sistem membuat kode unik berformat REQ, menampilkan ringkasan request, dan menyediakan tombol Cek Status serta WhatsApp Admin. Request tetap tersimpan walaupun user tidak membuka WhatsApp.



Gambar 5.9 Pop up request berhasil

5.5 Implementasi Cek Status

Halaman cek status memvalidasi kode request dan nomor WhatsApp. Jika cocok, sistem menampilkan status terbaru, detail permintaan, lokasi, biaya, riwayat status, informasi pembayaran, dan tombol WhatsApp admin.

Gambar 5.10 Halaman cek status request

5.6 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin hanya dapat diakses pengguna internal. Filament versi 3 digunakan untuk membangun autentikasi, navigasi, resource, form, tabel, action, dan perubahan status request.

Gambar 5.11 Login dashboard admin

Kode	Pemesan	Kategori	Judul	Tipe	Biaya	Status	Tanggal Request
REQ-20260713-UZ90Z	maimunah 081234567	Ambil Paket	ambilin paket di kost saya	Express	Rp 7.000	Baru	13 Jul 2026 19:19
REQ-20260713-PFLKN	dimas 0876543456	Beli Makanan	gfhjkl	Normal	Rp 12.000	Diproses	13 Jul 2026 08:24

Gambar 5.12 Daftar permintaan layanan pada admin

Edit Permintaan Layanan

Hapus

Data Pemesan

Informasi utama pemesan yang membuat request layanan.

Kode Request

Nama Pemesan*

Nomor WhatsApp*

REQ-20260713-UZ90Z

maimunah

081234567

Detail Permintaan

Data layanan yang diminta oleh pemesan.

Kategori Layanan*

Tipe Layanan*

Biaya Layanan*

Gambar 5.13 Detail permintaan dan perubahan status

5.7 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional disusun berdasarkan acceptance criteria pada PRD. Status di bawah merupakan status dokumentasi awal berdasarkan alur yang telah diimplementasikan. Sebelum laporan dikumpulkan, setiap skenario perlu dijalankan kembali pada environment produksi dan bukti screenshot dapat disimpan pada lampiran.

Tabel 5.2 Hasil pengujian fungsional

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Membuka landing page	Halaman tampil dan navigasi dapat digunakan.	Terimplementasi
TC-02	Membuka form tanpa login	Form dapat diakses.	Terimplementasi
TC-03	Mengirim form kosong	Validasi data wajib tampil.	Perlu verifikasi akhir
TC-04	Memilih kategori aktif	Kategori terhubung dengan request.	Terimplementasi
TC-05	Memilih kategori dana pembelian	Field dana pembelian tampil.	Perlu verifikasi akhir
TC-06	Menentukan lokasi awal dan tujuan	Marker dan alamat tersimpan.	Terimplementasi
TC-07	Menghitung rute OSRM	Rute dan estimasi jarak tampil.	Terimplementasi
TC-08	Menghitung biaya	Biaya mengikuti aturan tarif.	Perlu verifikasi akhir
TC-09	Menyimpan request valid	Data tersimpan dan kode unik dibuat.	Terimplementasi
TC-10	Membuka WhatsApp	Pesan otomatis berisi detail request.	Terimplementasi
TC-11	Cek status dengan data benar	Detail dan status ditampilkan.	Terimplementasi
TC-12	Cek status dengan data salah	Pesan data tidak ditemukan tampil.	Perlu verifikasi akhir
TC-13	Login admin benar	Dashboard ditampilkan.	Terimplementasi
TC-14	Login admin salah	Pesan kesalahan ditampilkan.	Perlu verifikasi akhir
TC-15	Membuka daftar request	Data request tampil pada Filament.	Terimplementasi
TC-16	Membuka detail request	Data user, lokasi, dan biaya tampil lengkap.	Perlu verifikasi akhir
TC-17	Mengubah status	Status dan log tersimpan.	Perlu verifikasi akhir

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-18	Mengecek status setelah perubahan	Status terbaru tampil pada halaman user.	Perlu verifikasi akhir
TC-19	Membuka pada smartphone	Tampilan responsif dan form tetap dapat digunakan.	Perlu verifikasi akhir
TC-20	Akses publik ke URL admin	Sistem meminta autentikasi.	Terimplementasi

5.8 User Acceptance Testing (UAT)

UAT digunakan untuk menilai apakah sistem mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Responden yang disarankan terdiri dari calon user dan admin ESA RUNNER. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju.

Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing

ID	Pernyataan	Nilai 1-5
UAT-01	Informasi layanan pada landing page mudah dipahami.	
UAT-02	Form request mudah digunakan tanpa bantuan.	
UAT-03	Pemilihan kategori dan tipe layanan jelas.	
UAT-04	Pemilihan lokasi melalui peta mudah dilakukan.	
UAT-05	Rincian jarak dan biaya mudah dipahami.	
UAT-06	Kode request dan tombol WhatsApp membantu proses komunikasi.	
UAT-07	Halaman cek status membantu memantau perkembangan request.	
UAT-08	Dashboard admin memudahkan pengelolaan request.	
UAT-09	Tampilan sistem nyaman digunakan pada perangkat yang dipakai.	
UAT-10	Secara keseluruhan sistem sesuai dengan kebutuhan ESA RUNNER.	

Cara mengisi hasil UAT: Lakukan pengujian minimal kepada lima responden, hitung total skor, skor maksimum, dan persentase penerimaan. Lampirkan formulir atau rekap asli. Bagian hasil tidak diisi dengan data perkiraan agar laporan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.4 Ringkasan hasil UAT

Jumlah Responden	Total Skor	Skor Maksimum	Persentase	Kategori
[Isi]	[Isi]	[Isi]	[Isi] %	[Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang]

5.9 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan dokumentasi implementasi, alur utama user telah tersedia mulai dari landing page, pembuatan request, pemilihan lokasi, estimasi biaya, penyimpanan data, kode request, WhatsApp, hingga cek status. Dashboard admin juga tersedia untuk autentikasi dan pengelolaan data utama. Namun, pengujian ulang tetap perlu dilakukan pada detail request admin, penggunaan pengaturan layanan sebagai sumber kalkulasi, filter kategori aktif, dan konsistensi perubahan status sebelum hasil akhir dinyatakan sepenuhnya lulus.

Hasil UAT belum dapat disimpulkan karena data responden belum diberikan. Setelah UAT dilakukan, persentase penerimaan dapat dihitung dengan rumus: total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum, kemudian dikalikan seratus persen. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan apakah sistem diterima dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Capstone Project berhasil menghasilkan website ESA RUNNER yang mengubah proses permintaan jasa suruh dari komunikasi yang sepenuhnya berbasis chat menjadi proses terstruktur melalui form publik dan database.
2. Sistem menyediakan landing page, form tanpa login, kategori dan tipe layanan, pemilihan lokasi, estimasi rute, kalkulasi biaya, dana pembelian terpisah, kode request, WhatsApp, dan cek status.
3. Dashboard admin berbasis Filament versi 3 digunakan untuk mengelola data internal, kategori, pengaturan layanan, permintaan masuk, dan perubahan status Baru, Diproses, serta Selesai.
4. Penggunaan Laravel, Livewire, Blade, MariaDB, Nginx, Docker, Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM mendukung implementasi sistem yang terstruktur serta dapat dijalankan pada domain febrian.cloud.
5. Sistem telah memenuhi sebagian besar kebutuhan utama pada BRD dan PRD, tetapi hasil UAT dan beberapa verifikasi akhir perlu dilengkapi sebelum laporan dinyatakan final.

6.2 Saran

1. Melakukan validasi ulang rute dan biaya pada sisi server agar data tidak hanya bergantung pada nilai yang dikirim antarmuka.
2. Memastikan kategori nonaktif tidak dapat dipilih pada form dan pengaturan Basecamp serta tarif benar-benar digunakan pada kalkulasi.
3. Melengkapi detail permintaan di dashboard dengan rute, koordinat, rincian biaya, tautan peta, dan log status.
4. Menambahkan notifikasi request baru, dashboard statistik sederhana, filter, serta export data untuk membantu operasional admin.
5. Melaksanakan UAT dengan responden nyata dan mendokumentasikan hasilnya pada tabel serta lampiran.
6. Mengembangkan payment gateway, tiket komplain, dashboard runner, penugasan kurir, bukti serah terima, dan laporan keuangan apabila kebutuhan bisnis telah disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2020.
- [2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [3] Laravel, "Laravel Documentation," <https://laravel.com/docs>.
- [4] Filament, "Filament Documentation Version 3," <https://filamentphp.com/docs/3.x>.
- [5] Livewire, "Livewire Documentation," <https://livewire.laravel.com/docs>.
- [6] MariaDB Foundation, "MariaDB Server Documentation," <https://mariadb.com/docs/>.
- [7] Docker, "Docker Documentation," <https://docs.docker.com/>.
- [8] Leaflet, "Leaflet Documentation," <https://leafletjs.com/reference.html>.
- [9] OpenStreetMap Foundation, "OpenStreetMap," <https://www.openstreetmap.org/>.
- [10] Project OSRM, "Open Source Routing Machine," <https://project-osrm.org/>.
- [11] Tim ESA RUNNER, *Business Requirement Document ESA RUNNER*, dokumen internal, 2026.
- [12] Tim ESA RUNNER, *Product Requirement Document ESA RUNNER*, dokumen internal, 2026.

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Screenshot yang Perlu Dilengkapi

Tabel A.1 Daftar screenshot yang perlu dilengkapi

Kode	Screenshot	Lokasi	Catatan
SS-01	Form permintaan - data user dan detail layanan	Bab 5, Gambar 5.7	Gunakan data uji dan samarkan nomor pribadi.
SS-02	Form permintaan - peta, rute, dan biaya	Bab 5, Gambar 5.8	Pastikan marker dan ringkasan biaya terlihat.
SS-03	Pop up request berhasil	Bab 5, Gambar 5.9	Tampilkan kode, cek status, dan WhatsApp.
SS-04	Halaman cek status	Bab 5, Gambar 5.10	Tampilkan status, biaya, dan riwayat.
SS-05	Login admin	Bab 5, Gambar 5.11	Jangan menampilkan password.
SS-06	Daftar permintaan admin	Bab 5, Gambar 5.12	Tampilkan kolom dan action utama.
SS-07	Detail dan perubahan status	Bab 5, Gambar 5.13	Tampilkan lokasi, biaya, status, dan WhatsApp.
SS-08	Tampilan mobile	Lampiran opsional	Gunakan mode responsif browser atau smartphone.

Lampiran B. Form UAT

Nama Responden: _____

Peran: ☐ User ☐ Admin

Tanggal Pengujian: _____

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Informasi layanan pada landing page mudah dipahami.					
2	Form request mudah digunakan tanpa bantuan.					
3	Pemilihan kategori dan tipe layanan jelas.					
4	Pemilihan lokasi melalui peta mudah dilakukan.					
5	Rincian jarak dan biaya mudah dipahami.					
6	Kode request dan tombol WhatsApp membantu proses komunikasi.					

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
7	Halaman cek status membantu memantau perkembangan request.					
8	Dashboard admin memudahkan pengelolaan request.					
9	Tampilan sistem nyaman digunakan pada perangkat yang dipakai.					
10	Secara keseluruhan sistem sesuai dengan kebutuhan ESA RUNNER.					

Saran/Komentar Responden:

TEMPAT SCREENSHOT
Area Komentar UAT

Gunakan area ini untuk menempel hasil scan/form UAT atau menggantinya dengan rekap digital.

Lampiran B.1 Bukti dan komentar UAT

Lampiran C. Checklist Finalisasi Laporan

- Lengkapi nama kelompok, anggota, dosen pembimbing, koordinator, NIDN, tanggal pengesahan, dan nilai akhir.
- Isi tiga penelitian terdahulu menggunakan artikel yang benar-benar digunakan.
- Ganti seluruh kotak TEMPAT SCREENSHOT dengan screenshot sistem terbaru.
- Jalankan ulang seluruh test case yang berstatus Perlu verifikasi akhir.
- Isi hasil UAT berdasarkan data responden nyata.
- Perbarui daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan nomor halaman setelah seluruh revisi selesai.
- Periksa kembali data pribadi sebelum dokumen dibagikan atau dikumpulkan.